

作业 1:

- 1、利用 MATLAB 编程实现：采用**最速梯度下降法**求如下函数的极小点，初始值为 $\mathbf{x}(0) = [2 \ 1]^T$ ， $\varepsilon = 10^{-2}$ 。

$$f(x) = \frac{1}{2}x_1^2 + x_2^2.$$

- 2、利用 MATLAB 编程实现：采用**牛顿法**求如下函数的极小点，初始值为 $\mathbf{x}(0) = [-2 \ 2]^T$ 。

当函数的梯度范数小于 10^{-2} 时，停止迭代。

$$f(x) = 100(x_2 - x_1^2)^2 + (1 - x_1)^2.$$

- 3、利用 MATLAB 编程实现：**共轭梯度法**求如下方程组的根，初始值为 $\mathbf{x}(0) = [0 \ 0]^T$ 。

$$\begin{cases} 4x_1 - 3x_2 = 11 \\ 2x_1 + x_2 = 13 \end{cases}.$$

- 4、利用 MATLAB 编程实现：**DFP 算法**求如下函数的极小点。令起始点为 $\mathbf{x}(0) = [1 \ 1]^T$ ，

$$H_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$f(x) = x_1^2 + 2x_2^2 - 4x_1 - 2x_1x_2.$$

- 5、前半学期**课程总结**，包括：1) 知识点总结与分析；2) 个人角度的课程难点；3) 前半学期的最优化方法在自己其他课程和科研工作中的应用设想。

作业 2:

- 1、利用 MATLAB 编程实现：采用**最速梯度下降法**求如下函数的极小点，初始值为 $\mathbf{x}(0) = [0 \ 1]^T$ ， $\varepsilon = 10^{-2}$ 。

$$f(x) = (x_1 - x_2)^2 + x_2^4.$$

- 2、利用 MATLAB 编程实现：采用**牛顿法**求如下函数的极小点，初始值为 $\mathbf{x}(0) = [-2 \ 4]^T$ 。

当函数的梯度范数小于 10^{-2} 时，停止迭代。

$$f(x) = \frac{3}{2}x_1^2 + \frac{1}{2}x_2^2 - x_1x_2 - x_1.$$

3、利用 MATLAB 编程实现：**共轭梯度法**求如下方程组的根，初始值为 $\mathbf{x}(0) = [0 \ 0]^T$ 。

$$\begin{cases} x_1 - x_2 = 8 \\ 3x_1 + x_2 = 12 \end{cases}.$$

4、利用 MATLAB 编程实现：**拟（修正）牛顿法**求如下函数的极小点。令起始点为 $\mathbf{x}(0) = [1 \ 1]^T$ ，当函数的梯度范数小于 10^{-4} 时，停止迭代。

$$f(x) = 2x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_1x_2 - 4x_1 - 6x_2.$$

5、前半学期**课程总结**，包括：1）知识点总结与分析；2）个人角度的课程难点；3）前半学期的最优化方法在自己其他课程和科研工作中的应用设想。

作业 3:

1、利用 MATLAB 编程实现：采用**最速梯度下降法**求如下函数的极小点，初始值为 $\mathbf{x}(0) = [1 \ 1]^T$ ， $\varepsilon = 10^{-2}$ 。

$$f(x) = \frac{1}{2}x_1^2 + x_2^2.$$

2、利用 MATLAB 编程实现：使用**牛顿法**确定如下函数在区间[1, 2]中的极小值点，迭代次数可自定义，初始值为 $x(0) = 1$ 。

$$f(x) = x^2 + 3\cos(x).$$

3、利用 MATLAB 编程实现：**共轭梯度法**求如下方程组的根，初始值为 $\mathbf{x}(0) = [0 \ 0]^T$ 。

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 = -1 \\ 3x_1 - 2x_2 = 8 \end{cases}.$$

4、利用 MATLAB 编程实现：**DFP 算法**求如下函数的极小点。令起始点为 $\mathbf{x}(0) = [1.5 \ 1]^T$ ，

$$H_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \varepsilon = 10^{-4}.$$

$$f(x) = 2x_1^2 + 3x_2^2.$$

5、前半学期**课程总结**，包括：1）知识点总结与分析；2）个人角度的课程难点；3）前半学期的最优化方法在自己其他课程和科研工作中的应用设想。